

	Transistor	TO-220, hệ số khuếch đại <200	
	Transistor trường	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	
	Transistor trường	TO-126, hệ số khuếch đại <200	
	Điốt thường	2A	
	Điốt ổn áp	5V, 6V, 9V, 12V, 15V	
	Điốt phát quang (LED)	5mm	
	Led ma trận	Led ma trận 8 x 8	
	Màn hình tinh thể lỏng	Hiển thị 2 dòng, 16 ký tự	
	Led 7 thanh	(17,5 x 12,25 x 7)mm	
	IC khuếch đại thuật toán	DIP-14, điện áp cấp <16V	
	IC dao động	DIP-14, điện áp cấp <16V	
	IC Quang	DIP-4, điện áp cấp <16V	
97	Kéo cắt ống khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	91.33
98	Rơ le bảo vệ mất pha	Loại thông dụng tại thời điểm mua	27.67
99	Rơ le dòng điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	27.67
100	Đồng hồ Vôn kế AC	Loại thông dụng tại thời điểm mua	27.67
101	Đồng hồ Ampe kế	Loại thông dụng tại thời điểm mua	27.67
102	Công tắc chuyển mạch vôn	Loại thông dụng trên thị trường	27.67
103	Khay để dụng cụ	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 100)$ mm	14.67
104	Phần mềm vẽ mạch điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	12.67
105	Phần mềm mô phỏng mạch điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	12.67
106	Phần mềm lập trình vi điều khiển	Loại thông dụng trên thị trường	12.67
107	Phần mềm phòng học đa năng cho giáo viên và học sinh	Loại thông dụng trên thị trường	28.00
108	Tai nghe	Loại thông dụng trên thị trường	28.00
109	Ca bin	Loại thông dụng trên thị trường	28.00
110	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn VN về dụng cụ cứu thương	9.68
111	Mô hình hô hấp nhân tạo bán thân	Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo - mô hình mô phỏng thân trên của một người	4.67



III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giấy in mạch điện	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường, khổ A4	10
2	Mực in nước	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
3	Giấy in	Trang	Loại 70 gsm, khổ A4	400
4	Phíp đồng	Cái	Kích thước (210 x 297) mm	5
5	Giấy ráp mịn	Tờ	Aluminium Oxide (độ hạt 180)	7
6	Phim cản quang	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	10
7	Giấy in can	Tờ	Loại 53 gsm, A4	9
8	Hóa chất tẩy phim cản quang	Gam	Na ₂ CO ₃ hoặc Acton	65
9	Dung dịch muối ăn mòn	Gam	Na ₂ CO ₃ hoặc FeCl ₃	150
10	Hộp nhựa	Hộp	(40 x 25 x 30)cm	1
11	Hóa chất tẩy phim cản quang	Gam	Na ₂ CO ₃ hoặc Acton	50
12	Hóa chất chống oxy hóa bề mặt UV	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	80
13	Mũi khoan mạch in	Bộ	Φ (0,8; 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3) mm	2
14	Găng tay cao su	Đôi	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	3
15	Khẩu trang y tế	Chiếc	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	10
16	Bộ linh kiện thụ động	bộ		2.55
	Điện trở chân cắm các loại	Chiếc	Điện trở: (1Ω ÷ 1MΩ) Công suất: 0,25W	25
	Tụ thường chân cắm các loại	Chiếc	Điện dung: (10nF ÷ 0.47uF) Điện áp: 200V	25
	Tụ hóa chân cắm	Chiếc	Điện dung: (4,7uF ÷ 2200uF) Điện áp: 100V	25
	Cuộn cảm chân cắm các loại	Chiếc	Điện cảm 0,1uH - 100uH	25

	Điện trở dán các loại	Chiếc	Điện trở: ($1\Omega \div 1M\Omega$) Công suất: 0,25W, SMD 0805	25
	Tụ thường dán các loại	Chiếc	Điện dung: ($10nF \div 0.47\mu F$) Điện áp: 200V, SMD 0805	25
	Cuộn cảm dán các loại	Chiếc	Điện cảm 0,1 μH - 10 μH , SMD 0805	25
17	Bộ linh kiện bán dẫn	bộ		1.75
	Transistor	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	9
	Transistor	Chiếc	TO-220, hệ số khuếch đại < 200	9
	Transistor trường	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	9
	Transistor trường	Chiếc	TO-126, hệ số khuếch đại < 200	9
	Điốt thường	Chiếc	2A	9
	Điốt ổn áp	Chiếc	5V, 6V, 9V, 12V, 15V	9
	Điốt phát quang (led)	Chiếc	5mm	9
	Led ma trận	Chiếc	Led ma trận 8 x 8	4
	Màn hình tinh thể lỏng	Chiếc	Hiển thị 2 dòng, 16 ký tự	4
	Led 7 thanh	Chiếc	(17,5 x 12,25 x 7)mm	4
	IC khuếch đại thuật toán	Chiếc	DIP-14, điện áp cấp < 16V	4
	IC dao động	Chiếc	DIP-14, điện áp cấp < 16V	4
	IC Quang	Chiếc	DIP-4, điện áp cấp < 16V	4
18	Bộ linh kiện IC số	bộ		1
	IC số cổng NOT	Cái	DIP-14	1
	IC số cổng AND	Cái	DIP-16 2 đầu vào	1
	IC số cổng OR	Cái	DIP-16 2 đầu vào	1
	IC số cổng NAND	Cái	DIP-16 3 đầu vào	1
	IC số cổng NOR	Cái	DIP-16 3 đầu vào	1
	IC giải mã BCD sang thập phân	Cái	DIP-16	1
	IC giải mã BCD sang LED 7 thanh	Cái	DIP-16	1
	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận	Cái	DIP-16	1
	IC giải mã 2 vào $\Rightarrow$ 4 ra	Cái	DIP-16	1



	IC FipFlop - JK	Cái	DIP-14	1
	IC FipFlop - D	Cái	DIP-14	1
	IC dồn kênh : 16 $\Rightarrow$ 1	Cái	DIP-16	1
	IC bộ phân kênh : 3 $\Rightarrow$ 8	Cái	DIP-16	1
	IC mã hóa ưu tiên từ 10 $\Rightarrow$ 4	Cái	DIP-16	1
19	Pin 9V	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	5
20	Pin 1,5V	Chiếc	AA 1,5V	14
21	Dây nối tín hiệu	m	Gồm các loại màu	7.5
22	Thiếc hàn	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	90
23	Nhựa thông	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	50
24	Nước rửa mạch	lít	Loại thông dụng trên thị trường	1.3
25	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Bộ	Theo quy định về bảo hộ lao động	3
26	Bộ linh kiện điện tử công suất	Bộ		1
	Điện trở cầm các loại	Chiếc	Điện trở: ($1\Omega \div 1M\Omega$) Công suất: 1W	20
	Điện trở cầm các loại	Chiếc	Điện trở: ($1\Omega \div 1M\Omega$) Công suất: 5W	10
	Tụ thường cầm các loại	Chiếc	Điện dung: ($10nF \div 0.47\mu F$) Điện áp: 200V	20
	Tụ hóa	Chiếc	Điện dung: ($4,7\mu F \div 2200\mu F$) Điện áp: 100V	10
	Điốt các loại	Chiếc	Dòng ($0,2 \div 3$) A	10
	Điốt công suất	Chiếc	Dòng ($10 \div 80$) A	10
	Transistor	Chiếc	Hệ số khuếch đại từ 50 đến 250	10
	Transistor trường	Chiếc	Dòng điện từ 0,2 đến 5A	10
	THYRISTOR	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	Thyrisotr GTO công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	MOSFET công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	IGBT công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	Triac	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	SCR	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	UJT	Chiếc	Dòng ($10 \div 50$)mA	5
	IC ổn áp các loại	Chiếc	Điện áp < 12V	5

27	Role 12V DC	Chiếc	Điện áp cuộn dây 12V	2
28	Cầu chì	Chiếc	(1 ÷ 10)A	17
29	Dây điện	m	(0,5 ÷ 2,5) mm ²	174.4
30	Bảng mạch	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
31	Chổi son	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	4
32	Đầu cốt Y	Chiếc	(0,5 ÷ 2,5)mm ²	473
33	Đầu cốt kim	Chiếc	(0,5 ÷ 1,5)mm ²	171
34	Đầu cốt dẹt	Chiếc	(0,5 ÷ 2,5)mm ²	80
35	Thanh nối chum	Chiếc	10 đầu nối/ cái	50
36	Cầu đấu dạng tép	Chiếc	4A	94
37	Thanh gài	m	Loại thông dụng trên thị trường	5
38	Máng đi dây	m	(30 x 30)mm	14
39	Băng dính cách điện	Cuộn	PVC (15 x 2000)mm	17
40	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.5
41	Cầu đấu 6 mắt	Chiếc	20A	3
42	Cầu đấu 12 mắt	Chiếc	Loại (10 ÷ 15)A	5
43	Thanh ray nhôm	m	30mm	5.04
44	Máng xương cá	m	(33 x 45) mm	11.08
45	Mũi khoan	Bộ	φ(4 ÷ 14) mm	2
46	Mũi khoét	Bộ	φ(22 ÷ 100) mm	2
47	Dây thít	Chiếc	(3 x 200) mm	200
48	Đầu số từ 0 ÷ 9	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	27
49	Cầu đấu nối đất	Chiếc	10A	3
50	Cáp mạng	m	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu	2
51	Hạt mạng	Chiếc	Loại RJ45	10
52	Chip vi xử lý/ vi điều khiển	Cái	Các họ chip vi xử lý/ vi điều khiển (8 ÷ 32) bit, nguồn cung cấp (3÷5) DCV	1
53	Mô đun bàn phím đơn và ma trận bàn phím	Chiếc	Bàn phím đơn 8 phím, khối bàn phím ma trận 4x4 phím	1
54	Chuyển đổi ADC, DAC	Bộ	Độ phân giải ≥ 8 bit	1
55	Bulông - ecu	Bộ	M2 ÷ M8	50
56	Vít sắt	Chiếc	(3 x 12) mm, loại tự khoan	76
57	Tủ điện	Chiếc	(600 x 400 x 180) mm	2

58	Lưỡi cưa sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1
59	Ống nối khí nén	m	$\Phi(4 \div 6)$ mm	7.5
60	Nước rửa ri sét	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	150
61	Keo chống ẩm	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	100
62	Role trung gian	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
63	Công tắc tơ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
64	Nút ấn	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	11
65	Van điện từ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
70	Giấy in khổ A0	Tờ	Loại giấy 70 gsm	4
77	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.3

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
1	2	3	4	5=(3*4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	723	1012,2
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Xưởng thực hành	2,7	1687	4554,9
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			784,5

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục XIII-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 11.../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520225

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	10
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	14



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện tử công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử Công nghiệp, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.700 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520225

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	80,68	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	14,57	
2	Định mức giờ dạy thực hành	66,11	
II	Định mức lao động gián tiếp	12,10	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	165.92
2	Tivi	Kích thước ≥ 65 inch, độ phân giải $\geq 4k$	16.31
3	Máy in	In khổ A4, đen trắng. Loại thông dụng tại thời điểm mua	9.06
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy in màu	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.94
2	Bể chứa hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.86
3	Tủ sấy	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.00
4	Máy khoan cầm tay	Sử dụng mũi khoan có đường kính $(0.5 \div 10)$ mm	10.00

5	Máy chụp tia UV	Phạm vi làm việc $\geq (20 \times 30)$ cm	5.67
6	Máy khoan mạch in CNC	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.17
7	Máy ép plast tích 2 lô	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.33
8	Máy xử lý hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.67
9	Bàn thực hành điện tử	Nguồn 1 chiều vô cấp ($0 \div 30$)V; 3A - Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V - Nguồn xoay chiều 220V - Nguồn xoay chiều 15V - Bảo vệ quá áp, quá dòng	98.00
10	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Số kênh đo ≥ 2 , Băng thông $\geq 100\text{Mhz}$, Tốc độ lấy mẫu $\geq 1\text{Gsa/s}$	185.72
11	Bộ thực hành kỹ thuật số	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.14
12	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng tại thời điểm mua	8.33
13	Máy hàn thiếc	Điện áp 220V/50Hz; Công suất $>75\text{W}$	276.30
14	Máy phát xung	Dải tần ($0,05 \div 5$) MHz; Đa chức năng	40.26
15	Máy sấy bo mạch	230 V~, 50/60 Hz, nhiệt độ sấy 300°C	1.78
16	Máy kiểm tra PCB	220 x 240 V / ($50 \div 60$) Hz; 0,5 (0.9) A. Scan khổ A3	1.78
17	Bộ thực hành công tắc điện tử (Van bán dẫn công suất)	Bao gồm: Đi ốt công suất. Transistor công suất, Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT	3.33
18	Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	3.33
9	Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	3.33
20	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	3.33
21	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều	48VDC/AC228V, 1000W	3.33
22	Động cơ điện một chiều	Công suất $\geq 0,55\text{kW}$	140.67

23	Động cơ điện xoay chiều 3 pha	Công suất > 0,37kW	144.67
24	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: $\geq 0,55$ kW	71.67
25	Động cơ bước	Có hồi tiếp, (200 ÷ 230) VAC, mô men xoắn < 7Nm	3.33
26	Động cơ servo	220/380V AC, 50 W ~ 15kW	3.33
27	Mô hình điều khiển tuần tự	Mô hình máy trộn hóa chất, Mô hình xe chuyển nhiên liệu, Mô hình thiết bị đóng chai, Mô hình thang máy xây dựng; Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu,	75.80
28	Bộ thực hành cảm biến	Loại thông dụng tại thời điểm mua	36.67
29	Bộ nguồn một chiều	Loại có điện áp đầu ra vô cấp (0÷30)V; 3A	24.00
30	Máy nén khí	Áp suất khí ≥ 7 bar	34.26
31	Máy phát xung	Dải tần (0,05÷ 5)MHz; đa chức năng	23.33
32	Bộ lập trình PLC	- Số cổng vào ≥ 8 - Số cổng ra ≥ 6	164.50
33	Mô đun mở rộng PLC	24 đầu vào/16 đầu ra	95.556
34	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Công suất: (0,3÷1,5)kW	34.82
35	Mô đun điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Loại thông dụng trên thị trường	31.00
36	Mô đun điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều	Loại thông dụng trên thị trường	50.67
37	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Màn hình: LCD $\geq 7''$, Số cổng vào ≥ 7 , Số cổng ra ≥ 4	24.75
38	Mô hình điều khiển quá trình	Mô hình thang máy xây dựng; Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu; Mô hình thang máy; Mô hình robot công nghiệp	35.52
39	Bộ linh kiện cảm biến		74.04
	Cảm biến nhiệt độ	-50 ℃ đến 110℃	
	Cảm biến tốc độ	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến áp suất	0 - 600bar. -20~80 độ C.	
	Cảm biến mức	Tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10V	



	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 5 to 100 mm	
	Cảm biến phân loại màu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến từ	Khoảng cách phát hiện 10mm $\pm$ 5%	
	Cảm biến tiệm cận điện cảm	Khoảng cách phát hiện 15mm $\pm$ 10%	
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Khoảng cách phát hiện 15mm $\pm$ 10%	
	Cảm biến tải trọng	Cảm ứng được lực từ 0.1N - 10N (100g - 10kg)	
40	Hệ thống mạng LAN		4.56
	Thiết bị chuyển mạch	Loại 24 cổng; Tốc độ: $\geq$ 100Mb/s	
	Cầu nối dây mạng	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45	
	Modem ADSL	4 cổng LAN Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL.	
	Tấm ráp nối	Loại 24 cổng; Kết nối cáp Cat5e	
	Card mạng (NIC)	Chuẩn PCIe; Tốc độ: $\geq$ 1Gb/s	
	Bộ chuyển tiếp Repeater	Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP; Trở kháng: (80 $\div$ 120) Ω	
	Tủ mạng	Kích thước $\leq$ (600x2000x800) mm	
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp; Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp.	
41	Mô đun ghép nối I/O	Ghép nối song song; Ghép nối nối tiếp	4.56
42	Bộ khí cụ điện	Loại thông dụng trên thị trường	5.78
43	Bộ thực hành điện khí nén	Loại thông dụng tại thời điểm mua	75.89
44	Bộ mạch nạp	Tương thích với bộ thực hành vi xử lý	42.00
45	Bộ thực hành kỹ thuật vi xử lý	Loại thông dụng tại thời điểm mua	12.33
46	Máy hàn khô	Loại thông dụng tại thời điểm mua	81.33
47	Bản vẽ sơ đồ	Theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật	6.57
48	Bàn thực hành cơ điện	Nguồn 1 chiều, xoay chiều; Hệ thống đo lường; Hệ thống bảo vệ	110.33

49	Điện trở hãm	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm	42.00
50	Chỉnh lưu cầu 1 pha	Điện áp: $\leq 600V$; Dòng điện: $\leq 15A$	42.00
51	Cuộn kháng	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ	42.00
52	Biến tần	Loại có trị số phù hợp với thông số của ĐC 3 pha	42.00
53	Máy bắt vít	220V/(750 ÷ 1200)W; Tốc độ (0 ÷ 3000) v/phút; M2 ÷ M8	96.67
54	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Loại thông dụng trên thị trường	32.67
55	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường	32.67
56	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất: (0,3 ÷ 1,5)kW	4
57	Mô đun nguồn ổn áp xung	Ổn áp kiểu xung dùng transistor; Ổn áp kiểu xung dùng IC.	49.00
58	Mô đun mạch bảo vệ	Bảo vệ chống ngắn mạch; Bảo vệ quá áp.	49.00
59	Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP	Công suất $\geq 50W$	49.00
60	Mô đun linh kiện SMD	Linh kiện thụ động và bán dẫn SMD	49.00
61	Bộ thực hành vi điều khiển	Có đầy đủ các khối giao tiếp	9.33
62	Thiết bị phòng Lab	Loại thông dụng tại thời điểm mua	28.00
63	Bộ bảo hộ lao động	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	7.26
64	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện $\geq 1000V$	9.60
65	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	7.26
66	Máy hút bụi	Công suất (500 ÷ 2000)W	0.39
67	Bơm nước áp lực cao	Công suất (500 ÷ 2000)W	0.39
68	Phần mềm thiết kế mạch điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	12.11
69	Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	276.38
70	Dao cắt phíp đồng	Loại thông dụng trên thị trường	6.94
71	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường	312.10

72	Loa	Công suất >10W	21.67
73	Thùng đựng hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường	1.50
74	Máy quét kem hàn	Loại thông dụng trên thị trường	1.78
75	Khay đựng linh kiện	(6 ÷ 8) ngăn	11.33
76	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	11.11
77	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	25.67
78	Nút nhấn đơn	10A/ (24 x 24)mm	23.33
79	Đèn báo	220V/ ϕ 22	352.00
80	Áp tô mát 3 pha	(10 ÷ 40)A	23.33
81	Áp tô mát 1 pha	(5 ÷ 20)A	23.33
82	Tủ điện	Kích thước phù hợp	23.33
83	Role trung gian	Loại thông dụng trên thị trường	23.33
84	Công tắc tơ	Loại thông dụng trên thị trường	23.33
85	Van điện từ	Loại thông dụng trên thị trường	23.33
86	Bộ linh kiện cảm biến		41.89
	Cảm biến nhiệt độ	-50 °c đến 150 °c	
	Cảm biến tốc độ	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến áp suất	0 - 600bar. -20~80 độ C.	
	Cảm biến mức	Tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10V	
	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 5 to 100 mm	
	Cảm biến phân loại màu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến từ	Khoảng cách phát hiện 10mm ± 5%	
	Cảm biến tiệm cận điện cảm	Khoảng cách phát hiện 15mm ± 10%	
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Khoảng cách phát hiện 15mm ± 10%	
	Cảm biến tải trọng	Cảm ứng được lực từ 0.1N - 10N (100g - 10kg)	
87	Bộ thực hành khí nén	Đầy đủ các loại van	0.67
88	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp; Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	3.22
89	Kìm bấm cáp mạng	Bấm đầu nối chuẩn RJ45	6.44
90	Phần mềm lập trình vi xử lý	Tương thích với hệ điều hành	13.73
91	Bộ khí cụ điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	69.44
92	Kéo cắt ống khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	66.67
93	Rơ le bảo vệ mất pha	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20.44

94	Rơ le dòng điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20.44
95	Đồng hồ Vôn kế AC	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20.44
96	Đồng hồ Ampe kế	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20.44
97	Công tắc chuyển mạch vôn	7 vị trí	20.44
98	Khay để dụng cụ	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 100)$ mm	9.72
99	Phần mềm mô phỏng mạch điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	9.33
100	Phần mềm lập trình vi điều khiển	Loại thông dụng trên thị trường	9.33
101	Phần mềm phòng học đa năng cho giáo viên và học sinh	Loại thông dụng trên thị trường	28.00
102	Tai nghe	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	28.00
103	Ca bin	Loại thông dụng trên thị trường	28.00
104	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn VN về dụng cụ cứu thương	8.01
105	Mô hình hô hấp nhân tạo bán thân	Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo - Mô hình mô phỏng thân trên - của một người	2.50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giấy in mạch điện	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường, khổ A4	10
2	Mực in nước	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
3	Giấy in khổ A4	Tờ	Loại 70 gsm, khổ A4	350
4	Phíp đồng	Cái	Kích thước (210 x 297)mm	4
5	Giấy ráp mịn	Tờ	Aluminium Oxide (độ hạt 180)	5
6	Phim cản quang	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	10
7	Giấy in can	Tờ	Loại 53gsm, Khổ A4	7
8	Hóa chất tẩy	Gam	Na_2CO_3	40
9	Dung dịch muối ăn mòn	Gam	Na_2CO_3 hoặc FeCl_3	70

10	Hộp nhựa	Hộp	(40 x 25 x 30)cm	1
11	Hóa chất tẩy phim cản quang	Gam	Na ₂ CO ₃ hoặc Acton	30
12	Hóa chất chống oxy hóa bề mặt UV	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	50
13	Băng dính cách điện	Cuộn	PVC 15 x 2000 (mm)	1
14	Mũi khoan mạch in	Bộ	φ(0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3)mm	2
15	Găng tay cao su	Đôi	Loại thông dụng trên thị trường	3
16	Khẩu trang y tế	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	8
17	Bộ linh kiện thụ động	bộ		3
	Điện trở chân cắm các loại	Chiếc	Điện trở: (1Ω ÷ 1MΩ) Công suất: 0,25W	30
	Tụ thường chân cắm các loại	Chiếc	Điện dung: (10nF ÷ 0,47μF) Điện áp: 200V	30
	Tụ hóa chân cắm	Chiếc	Điện dung: (4,7μF ÷ 2200μF) Điện áp: 100V	30
	Cuộn cảm chân cắm các loại	Chiếc	Điện cảm 0,1μH - 100μH	30
	Điện trở dán các loại	Chiếc	Điện trở: (1Ω ÷ 1MΩ), Công suất: 0,25W, SMD 0805	30
	Tụ thường dán các loại	Chiếc	Điện dung: (10nF ÷ 0,47μF) Điện áp: 200V, SMD 0805	30
	Cuộn cảm dán các loại	Chiếc	Điện cảm 0,1μH - 10μH, SMD 0805	30
18	Bộ linh kiện bán dẫn	bộ		2
	Transistor	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	10
	Transistor	Chiếc	TO-220, hệ số khuếch đại < 200	10
	Transistor trường	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	10
	Transistor trường	Chiếc	TO-126, hệ số khuếch đại < 200	10
	Điốt thường	Chiếc	2A	10
	Điốt ổn áp	Chiếc	5V, 6V, 9V, 12V, 15V	10
	Điốt phát quang	Chiếc	5mm	10
	Led ma trận	Chiếc	Led ma trận 8 x 8	4
	Màn hình tinh thể lỏng	Chiếc	Hiển thị 2 dòng, 16 ký tự	4
	Led 7 thanh	Chiếc	(17,5 x 12,25 x 7)mm	4
	IC khuếch đại thuật toán	Chiếc	DIP-14, điện áp cấp < 16V	4

	IC dao động	Chiếc	DIP-14, điện áp cấp <16V	4
	IC Quang	Chiếc	DIP-4, điện áp cấp <16V	4
	Transistor	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	10
19	Bộ linh kiện IC số	bộ		1
	IC số cổng NOT		DIP-14	1
	IC số cổng AND		DIP-16 2 đầu vào	1
	IC số cổng OR		DIP-16 2 đầu vào	1
	IC số cổng NAND		DIP-16 3 đầu vào	1
	IC số cổng NOR		DIP-16 3 đầu vào	1
	IC giải mã BCD sang thập phân		DIP-16	1
	IC giải mã BCD sang LED 7 thanh		DIP-16	1
	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận		DIP-16	1
	IC giải mã 2 vào => 4 ra		DIP-16	1
	IC FipFlop - JK		DIP-14	1
	IC FipFlop - D		DIP-14	1
	IC dồn kênh : 16 => 1		DIP-16	1
	IC bộ phân kênh : 3 => 8		DIP-16	1
	IC mã hóa ưu tiên từ 10=> 4		DIP-16	1
20	Pin 9V	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	4
21	Pin 1.5V	Chiếc	AA 1,5V	4
22	Dây nối tín hiệu	m	Gồm các loại màu	7.5
23	Thiếc hàn	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	40
24	Nhựa thông	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	50
25	Nước rửa mạch	lít	Loại thông dụng trên thị trường	2.2
26	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động	2
27	Rơle 12V DC	Chiếc	Điện áp 12V, 500mA	2
28	Cầu chì	Chiếc	(5 ÷ 10)A	13
29	Dây điện	m	(0,5 ÷ 2,5) mm ²	60
30	Bảng mạch	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
31	Bộ linh kiện điện tử công suất	Bộ		1



	Điện trở cảm các loại	Chiếc	Điện trở: $(1\Omega \div 1M\Omega)$ Công suất: 1W	20
	Điện trở cảm các loại	Chiếc	Điện trở: $(1\Omega \div 1M\Omega)$ Công suất: 5W	10
	Tụ thường cảm các loại	Chiếc	Điện dung: $(10nF \div 0.47\mu F)$ Điện áp: 200V	20
	Tụ hóa	Chiếc	Điện dung: $(4,7\mu F \div 2200\mu F)$ Điện áp: 100V	10
	Điốt các loại	Chiếc	Dòng $(0,2 \div 3)$ A	10
	Điốt công suất	Chiếc	Dòng $(10 \div 80)$ A	10
	Transistor	Chiếc	Hệ số khuếch đại từ 50 đến 250	10
	Transistor trường	Chiếc	Dòng điện từ 0,2 đến 5A	10
	THYRISTOR	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	Thyrisotr GTO công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	MOSFET công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	IGBT công suất	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	Triac	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	SCR	Chiếc	Dòng từ 5A đến 80A	5
	UJT	Chiếc	Dòng $(10 \div 50)$ mA	5
	IC ổn áp các loại	Chiếc	Điện áp < 12V	5
	Điện trở cảm các loại	Chiếc	Điện trở: $(1\Omega \div 1M\Omega)$ Công suất: 1W	20
	Điện trở cảm các loại	Chiếc	Điện trở: $(1\Omega \div 1M\Omega)$ Công suất: 5W	10
	Tụ thường cảm các loại	Chiếc	Điện dung: $(10nF \div 0.47\mu F)$ Điện áp: 200V	20
	Tụ hóa	Chiếc	Điện dung: $(4,7\mu F \div 2200\mu F)$ Điện áp: 100V	10
32	Chổi sơn	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	4
33	Đầu cốt Y	Chiếc	$(0,5 \div 2,5)$ mm ²	103
34	Đầu cốt kim	Chiếc	$(0,5 \div 1,5)$ mm ²	30
35	Đầu cốt dẹt	Chiếc	$(0,5 \div 2,5)$ mm ²	20
36	Thanh nối chum	Cái	10 đầu nối/ cái	8.5
37	Cầu đấu dạng tép	Chiếc	4A	54.8
38	Thanh gài	m	Loại thông dụng trên thị trường	2
39	Máng xương cá	m	(30×30) mm	10.68
40	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.44
41	Cầu đấu 6 mắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2.94